Definición

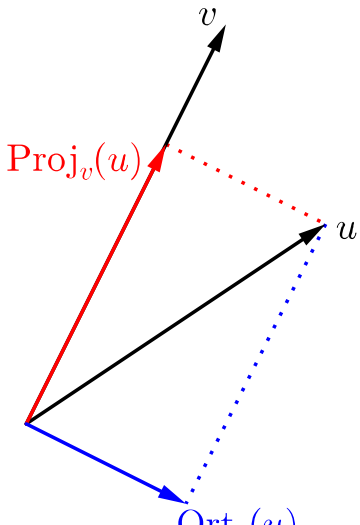
Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$. Definimos la ***proyección*** *de u sobre v como*

$$\text{Proj}_v(u) = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v.$$

Definición

Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$. Definimos la ***ortogonal*** *de u sobre v como*

$$\text{Ort}_v(u) = u - \text{Proj}_v(u).$$



Álgebra lineal

Definición

Diremos que dos vectores $u, v \in \mathbb{R}^n$ *son* ***ortogonales*** *si* $u \cdot v = 0$.

La definición de ortogonalidad entre dos vectores se corresponde con la noción geométrica de perpendicularidad.

Más concretamente,

$$u \cdot v = \|u\|_2 \|v\|_2 \cos(\widehat{uv}),$$

donde $\widehat{uv}$ es el ángulo que forman los vectores u y v.

Álgebra lineal

Propiedades

Para $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ *y* $a \in \mathbb{R}$*:*

- $u + v = v + u$.
- $u \cdot v = v \cdot u$.
- $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$.
- $(a \cdot u) \cdot v = a \cdot (u \cdot v)$.
- $v \cdot v = \|v\|_2^2$.
- $u \cdot v = 0$ *si y sólo si* u *y* v *son ortogonales*.
- $v \cdot u = v \cdot \text{Proj}_v(u)$.
- $\text{Ort}_v(u) \cdot v = 0$

Definición

Espacio Vectorial *Sea K un cuerpo dado y V un conjunto no vacío, con reglas de suma y producto por un escalar que asignan a cada par $u, v \in V$ una suma $u + v \in V$ y a cada par, $u \in V, k \in K$ un producto $ku \in V$. V recibe el nombre de espacio vectorial sobre K (los elementos de V se llaman vectores y los elementos de K escalares) si satisfacen las siguientes condiciones:*

- Para todos par de vectores $u, v \in V$, $u + v = v + u$.
- Para toda terna de vectores $u, v, w \in V$, $(u + v) + w = u + (v + w)$.
- Existe un vector cero (ó nulo) $0 \in V$ tal que $u + 0 = u$.
- Para cada $u \in V$, existe un único vector $-u \in V$ tal que $u + (u) = 0$.

...cont.

- Para todo escalar $c \in K$ y todo par de vectores $u, v \in V$, $\quad c(u+v) = cu + cv$.
- Para todo par de escalares $c, d \in K$ y todo vector $u \in V$, $\quad (c+d)u = cu + du$.
- Para todo par de escalares $c, d \in K$y todo vector $u \in V, c(du) = (cd)u$.
- El escalar unidad $1 \in K$ cumple $1u = u$ para todo vector $u \in V$

Ejemplos

- $(R^n, +, R)$
- $(A_{m\times n}, +, R)$
- $(f : R \to R, +, R)$
- *Considere el conjunto* $= \{(x, y, z) \in R^3 : 3x + 4y + 5z = 0\}$, *entonces* $(V, +, .)$, *es un E.V sobre* R

Álgebra lineal

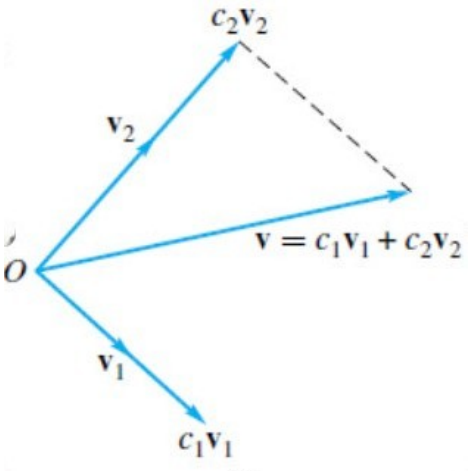
Definición

*Dados $v_1, v_2, \ldots, v_k \in V$, una **combinación lineal** de los k vectores anteriores es cualquier expresión de la forma*

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \ldots + a_k v_k,$$

con $a_1, a_2, \ldots, a_k \in K$.

Álgebra lineal



Definición

Sean $v_1, v_2, \ldots, v_k \in V$. *Diremos que los vectores anteriores son* ***linealmente independientes*** *si se cumple que la ecuación*

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \ldots + a_k v_k = 0$$

tiene como única solución $a_1 = a_2 = \cdots = a_k = 0$. *En caso contrario, se dice que dichos vectores son* ***linealmente dependientes***.

Ejemplo

Considere $U = \langle 1, 3, -2 \rangle$, *y* $V = \langle 5, 1, 0 \rangle$ *¿Cual (es) de los siguientes vectores es Combinación Lineal de U y V?*

- $W_1 = \langle 14, 0, 2 \rangle$
- $W_2 = \langle 1, 1, 1 \rangle$
- $W_3 = \langle 13, 11, -6 \rangle$

Ejemplo

¿Son $U = \langle 1, 3, -2 \rangle$, *y* $V = \langle 5, 1, 0 \rangle$ *y* $W_2 = \langle 1, 1, 1 \rangle$, *linealmente independientes?*

$$\begin{array}{rcl} \alpha + 5\beta + \gamma & = & 0 \\ 3\alpha + \beta + \gamma & = & 0 \\ -2\alpha + +\gamma & = & 0 \end{array} \tag{1}$$

Definición

Sean $S = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$, $S \subseteq V$. Diremos que S ***genera a V*** *si todo vector $v \in V$ es combinación lineal de los elementos de S*

Definición

Un conjunto $B = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ de generadores, linealmente independiente de un espacio vectorial V, es ***una base de V***

Ejemplo

Los vectores $U = \langle 1, 3, -2 \rangle$, $V = \langle 5, 1, 0 \rangle$ y $W_2 = \langle 1, 1, 1 \rangle$, forman una base de R^3

Definición

*Una **matriz** de tamaño $m \times n$ sobre el cuerpo de los números reales $\mathbb{R}$ es un conjunto formado por $m \cdot n$ valores reales, $a_{i,j}$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$, distribuidos en m filas y n columnas de la siguiente forma:*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

*Escribimos $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, siendo $\mathbb{R}^{m \times n}$ el conjunto formado por todas las matrices $m \times n$. Asimismo, diremos que una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es **cuadrada** si $m = n$, es decir, si tiene el mismo número de filas y de columnas.*

Álgebra lineal

Sean $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Podemos definir la **suma** y la **resta** $A \pm B$ como:

$$A \pm B = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \cdots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \cdots & a_{2n} \pm b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} \pm b_{m1} & a_{m2} \pm b_{m2} & \cdots & a_{mn} \pm b_{mn} \end{pmatrix}$$

Asimismo, dado un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, definimos el **producto** $\lambda \cdot A$ como

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

Álgebra lineal

Por último, si $A \in \mathbb{R}^{m\times s}$ y $B \in \mathbb{R}^{s\times n}$, entonces definimos el **producto matricial** $A \cdot B \in \mathbb{R}^{m\times n}$ como

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

donde $c_{ij} = \sum_{k=1}^{s} a_{i,k} b_{k,j} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{is} b_{sj}$.

Álgebra lineal

Nota

*En general, el producto de matrices **NO** es conmutativo. Por ejemplo:*

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -7 & 8 \end{pmatrix}$$

Matriz de adyacencia

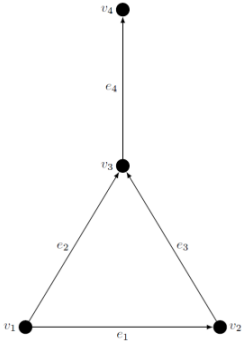
Definición

Sea G un grafo simple (pero admitiendo la posible existencia de bucles) con n vértices, $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$. La matriz de adyacencia asociada a G es una matriz cuadrada y simétrica $n \times n$, denotada por A, tal que:

- $A(i,j) = 1$, *si los vértices v_i y v_j están unidos por una arista.*
- $A(i,j) = 0$, *en caso contrario.*

Ejemplo

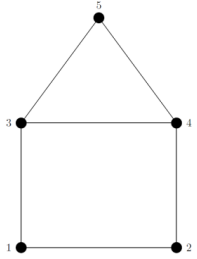
La matriz de adyacencia del grafo



es $$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

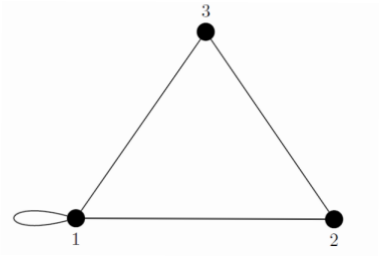
Sea G el grafo dado por 5 vértices con aristas:
$E = \{\{1,2\},\{1,3\},\{2,4\},\{3,4\},\{3,5\},\{4,5\}\}$. *Entonces, G puede representarse gráficamente como sigue:*



la matriz de adyacencia es $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Ejemplo

Tomemos ahora la matriz de adyacencia dada por: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. *El grafo asociado tiene 3 vértices con aristas* $E = \big\{\{1,1\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\}\big\}$. *Gráficamente, el grafo tiene el aspecto que se muestra a continuación:*



Definición

*Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Diremos que A es **invertible** o **regular** si $\exists B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tal que $A \cdot B = B \cdot A = I_n$. La matriz B recibe el nombre de **matriz inversa** y se denota por A^{-1}.*

Álgebra lineal

Definición

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cuadrada de la forma

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

*Definimos el **determinante** de A de forma recurrente como sigue:*

- Si $n = 1$, $\det(A) = a_{1,1}$.
- Para $n > 1$,

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1,j} \det(A_{1,j}),$$

donde $A_{i,j} \in \mathbb{R}^{(n-1)\times(n-1)}$ es la matriz resultante de eliminar en A la fila i y la columna j.

Teorema

El determinante de una matriz A puede calcularse de cualquiera de las siguientes formas:

- *Desarrollo por la fila i, $1 \leq i \leq n$:*
  $\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$.
- *Desarrollo por la columna j, $1 \leq j \leq n$:*
  $\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det(A_{i,j})$. *donde* $A_{i,j} \in \mathbb{R}^{(n-1)\times(n-1)}$ *es la matriz resultante de eliminar en A la fila i y la columna j.*

Álgebra lineal

Teorema

$\forall A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$, *se cumple*

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Teorema

$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ *es regular si y sólo si* $\det(A) \neq 0$.

Definición

*El **rango** de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es el número máximo de columnas que, como vectores, son linealmente independientes entre sí. Se denota por* $\text{rank}(A)$.

Teorema

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es regular si y sólo si $\text{rank}(A) = n$.

Álgebra Lineal

Definición

*Sea $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. La **traspuesta** de la matriz A se define como la matriz $A' \in \mathbb{R}^{n\times m}$ tal que $A'(i,j) = A(j,i)$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$.*

Teorema

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ regular. Entonces la inversa de A, A^{-1}, viene dada por

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A),$$

*donde $\text{adj}(A)$ es la **matriz adjunta** de A, dada por $\text{adj}(A) = C'$, con $C(i,j) = (-1)^{i+j}|A_{i,j}|$, $1 \leq i,j \leq n$, con $|A_{i,j}| = \det(A_{i,j})$.*